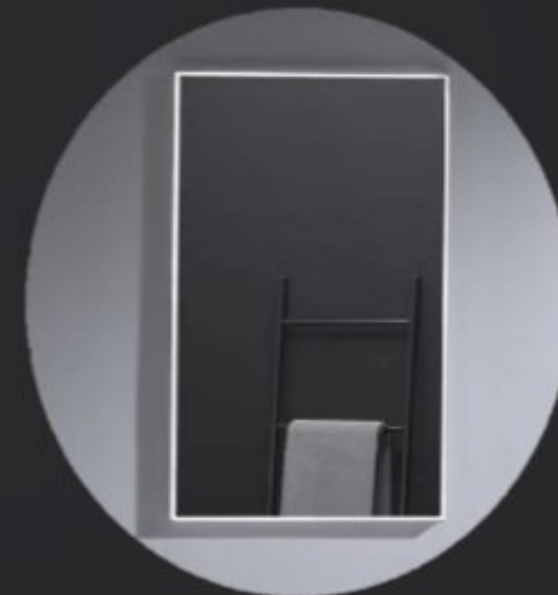


Высший пилотаж



Smart Fit



Авторы
Ивлев Михаил 11 класс
Орлов Евгений 9 класс

Технопарк - Фрязино

Наставники
Кустов Даниил
Важенин Павел

Умное зеркало с искусственным интеллектом: Ваш домашний тренер SmartFit

Представляем инновационное умное зеркало, оснащенное камерой и мощным искусственным интеллектом, призванное сделать ваши домашние тренировки максимально эффективными и безопасными. Это не просто зеркало, а ваш личный тренер, который анализирует каждое движение в реальном времени.



Визуальный Анализ

Камера фиксирует ваши движения.



ИИ-Аналитика

Искусственный интеллект
оценивает технику.



Персональный Тренер

Подсказки в реальном времени.

Актуальность проекта: Революция домашних тренировок

В современном мире, где время становится всё более ценным ресурсом, домашние тренировки набирают популярность. Однако отсутствие квалифицированного контроля часто приводит к неэффективным занятиям и даже травмам.

Домашний Фитнес

Растущий тренд, требующий адекватной поддержки и контроля.

Отсутствие Конкурентов

На рынке отсутствуют аналоги, предлагающие комплексный анализ техники выполнения упражнений.

Удобство для Пожилых

Идеальное решение для тех, кто предпочитает комфорт и уединение домашней обстановки.

Наше умное зеркало заполняет этот пробел, предлагая уникальное и высокотехнологичное решение, которое трансформирует подход к домашним тренировкам.

Конкуренты

Критерии:	Наличие подписок	Контроль техники	Возможность заниматься дома	Контроль питания
Фитнесс приложения	да	нет	да	да
Тренер	да	да	нет	да
Наше зеркало	нет	да	да	нет

Проблемы, которые мы решаем: путь к безопасным и эффективным тренировкам

Отсутствие немедленной обратной связи по технике выполнения упражнений – одна из ключевых проблем домашних тренировок, которая может привести к:

- Рisku травм из-за неправильной постановки тела и движений.
- Низкой эффективности тренировок без понимания ошибок.
- Недостаточной мотивации из-за отсутствия видимого прогресса.

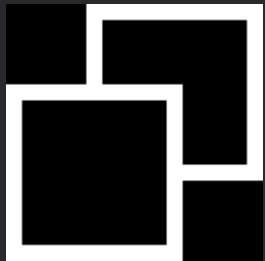
Кроме того, высокая стоимость персональных тренеров делает их недоступными для многих, а существующие фитнес-гаджеты не предлагают функционала по анализу техники.



Экран умного зеркала



Снята матрица и удалена
матовая пленка



Матрица за стеклом с
эффектом зеркала



Выровнены рамки
дисплея



Выглядит как зеркало, показывает интерфейс SmartFit



Наше первое зеркало, Прототип с помощью которого мы поняли что наша идея реализуема



Внутренняя часть зеркала которого мы представляем



Программная часть проекта

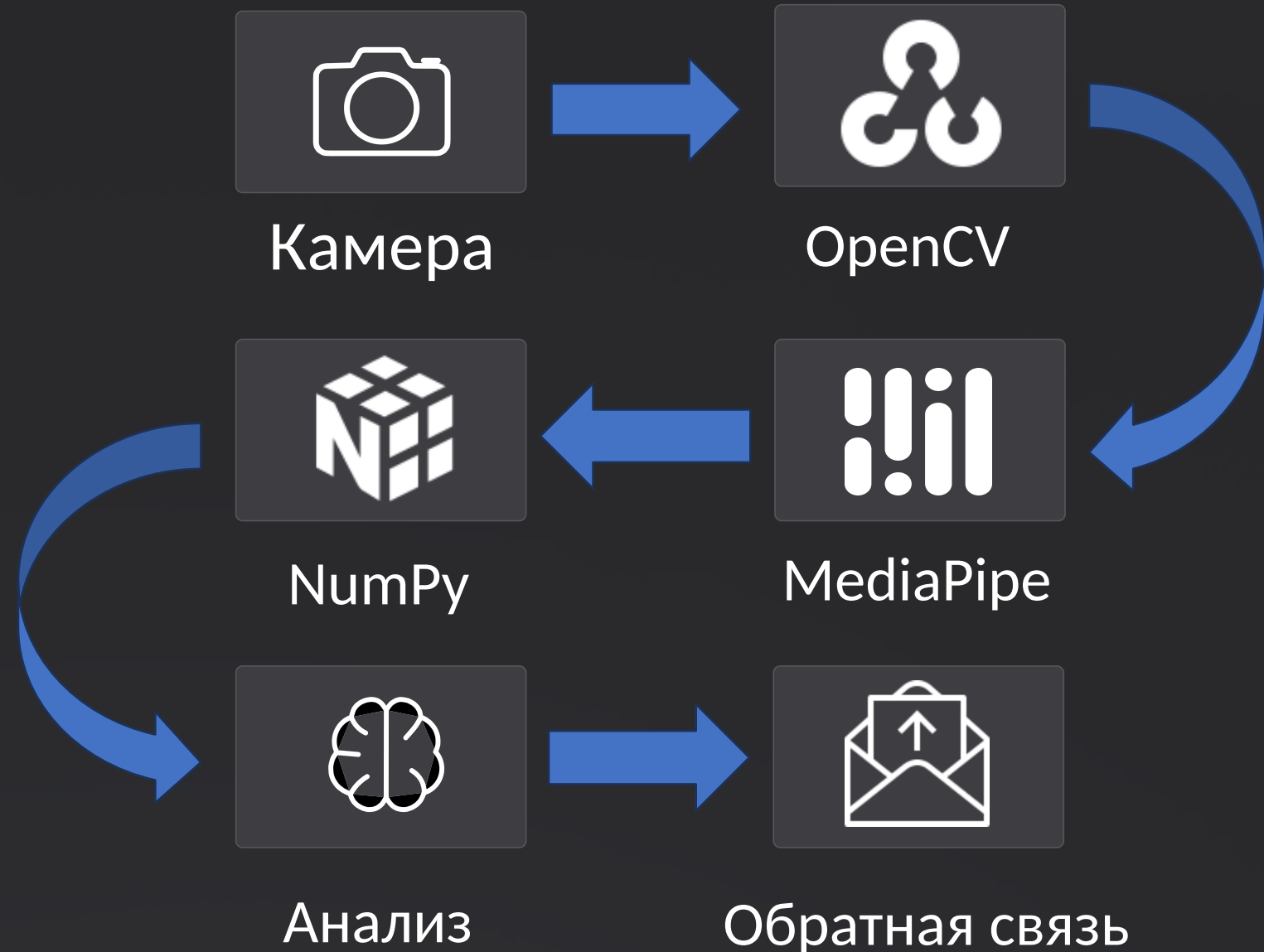
 Python

 OpenCV

 MediaPipe

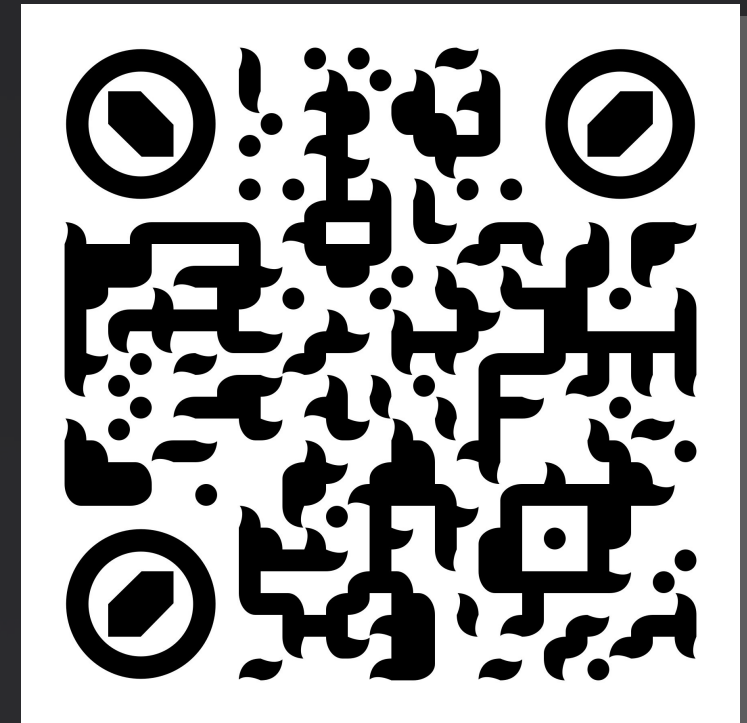
 NumPy

Схема




```
def calculate_angle(a, b, c):  
    a, b, c = np.array(a), np.array(b), np.array(c)  
    rad = np.arctan2(c[1] - b[1], c[0] - b[0]) - np.arctan2(a[1] - b[1], a[0] - b[0])  
    ang = abs(rad * 180 / np.pi)  
    return 360 - ang if ang > 180 else ang
```

```
def detect_gesture(self, landmarks):  
    if not landmarks:  
        return None  
  
    left_wrist = landmarks[15]  
    right_wrist = landmarks[16]  
    left_shoulder = landmarks[11]  
    right_shoulder = landmarks[12]  
  
    left_up = left_wrist.y < left_shoulder.y - 0.1  
    right_up = right_wrist.y < right_shoulder.y - 0.1  
  
    if left_up and right_up:  
        return "both_up"  
    elif right_up and not left_up:  
        return "right_up"  
    elif left_up and not right_up:  
        return "left_up"
```



GitHub



Будущее тренировок: Инновации и доступность

Умное зеркало с ИИ — это не просто гаджет, а полноценный инструмент для достижения ваших фитнес-целей. Оно сочетает в себе профессиональный контроль, доступность и удобство, открывая новую эру в домашнем фитнесе.

Новый уровень

Профессиональный контроль у вас дома.

Без аналогов

Уникальный продукт на рынке фитнес-технологий.

Ваш путь

К правильным и безопасным тренировкам.

Присоединяйтесь к революции в спорте и здоровом образе жизни с помощью ИИ!